

Calcolo di quantità assolute da quantità relative

Dati:

er = % vettore colonna di errori relativi

ur = % vettore colonna di incertezze standard relative

y = % vettore colonna di misure

Domande:

x = ? valore vero (di riferimento)

e = ? vettore colonna di errori assoluti

u = ? vettore colonna di incertezze standard assolute

Note:

per il calcolo di e si tenga conto che SI DISPONE DEI VALORI VERI x per il calcolo di u si ipotizzi invece di NON DISPORRE DEI VALORI VERI x , ma solo dei valori misurati y

$$x = y \cdot (1 + er)$$

$$e = er \cdot x$$

$$u = ur \cdot \text{abs}(y)$$

Incetezza di caso peggiore data l'incetezza standard, per diverse distribuzioni dell'errore

Data l'incetezza standard, si chiede l'incetezza di caso peggiore per diverse distribuzioni dell'errore.

Dati:

u = % incetezza standard

Domande:

U_r = ? WCU per distribuzione rettangolare (uniforme) dell'errore

U_t = ? WCU per distribuzione triangolare dell'errore

U_a = ? WCU per distribuzione arcoseno dell'errore

U_n = ? WCU per distribuzione normale dell'errore

Nota:

La distribuzione arcoseno è quella che si verifica quando l'errore segue un andamento sinusoidale a media nulla

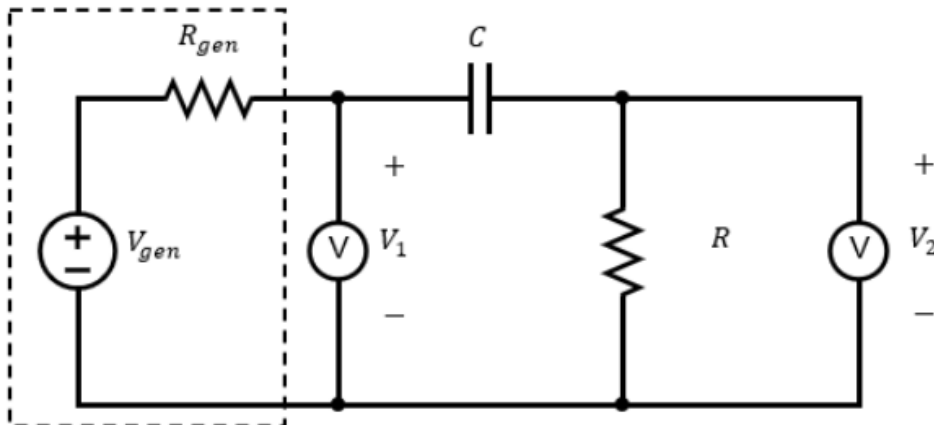
$$U_r = u \cdot \sqrt{3}$$

$$U_t = u \cdot \sqrt{6}$$

$$U_a = u \cdot \sqrt{2}$$

$$U_n = \text{inf}$$

Circuito CR - espressione di funzione di trasferimento, risposta di ampiezza, risposta di fase



Si misura la FRF (frequency response function) del circuito CR in figura, usando il metodo della sinusoide single-tone. Si chiede l'espressione della funzione di trasferimento H_{dot} (funzione di s), della risposta di ampiezza H (funzione di f), e della risposta di fase ϕH (funzione di f).

Dati:

s : variabile della trasformata di Laplace, per esprimere H_{dot}

R = % resistenza del circuito CR

C = % capacità del circuito CR

f = % frequenza a cui si misura la FRF

Domande:

R_{gen} % resistenza interna del generatore Agilent 33120A

τ % costante di tempo del circuito

H_{dot} % funzione di trasferimento (della variabile s)

f_c % frequenza di taglio

H % risposta di ampiezza (funzione della variabile f)

ϕH = ? risposta di fase (funzione della variabile f)

tipo = ? tipo di filtro

Nota:

Per rispondere alla domanda sul tipo di filtro, usare la seguente codifica:

1 → passa-basso

2 → passa-alto

3 → passa-banda

4 → elimina-banda

5 → passa-tutto

Si consideri se R_{gen} interviene o no nella misura quando si usa il metodo della sinusoide single-tone.

$R_{gen} = 50$

$\tau = R \cdot C$

$H_{dot} = s \cdot \tau / (1 + s \cdot \tau)$

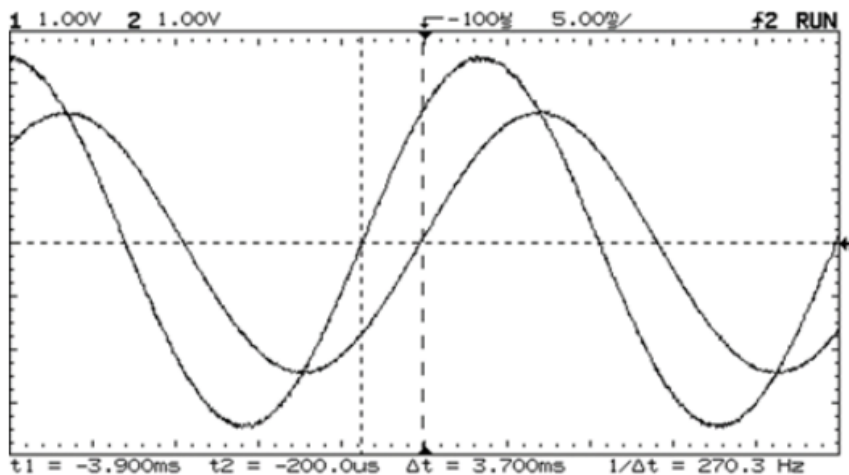
$f_c = 1 / (2 \cdot \pi \cdot \tau)$

$H = (f / f_c) / \sqrt{1 + (f / f_c)^2}$

$\phi H = \pi / 2 - \arctan(f / f_c)$

tipo = 2

Circuito CR - misura di frequenza di taglio da risposta di ampiezza



Con riferimento al circuito CR considerato, si misurano con l'oscilloscopio le sinusoidi in ingresso e in uscita, come in figura (indicativa). Si misuri la risposta di ampiezza, e da essa la frequenza di taglio e la capacità del circuito CR.

Dati:

Vpp1 = % tensione picco-picco in ingresso

Vpp2 = % tensione picco-picco in uscita

t1 = % istante di attraversamento dello zero della sinusoide in ingresso

t2 = % istante di attraversamento dello zero della sinusoide in uscita

Rgen = % resistenza interna del generatore Agilent 33120A

R = % resistenza del circuito CR

f = % frequenza a cui si misura la FRF

Domande:

H = ? risposta di ampiezza misurata

fc = ? frequenza di taglio, misurata dalla risposta di ampiezza H

CH = ? capacità del circuito CR, misurata dalla risposta di ampiezza H

$H = V_{pp2}/V_{pp1}$

$f_c = f \cdot \sqrt{1-H^2}/H$

$C_H = 1/(2\pi \cdot f_c \cdot R)$

Circuito CR - incertezza nella misura di frequenza di taglio dalla risposta di ampiezza

Con riferimento al quesito precedente, si calcoli l'incertezza nella misura di f_c . Gli errori sulle grandezze in ingresso sono indipendenti.

Dati:

H = % risposta di ampiezza misurata nel quesito precedente

Ur_Vpp1 = % WCU relativa di $Vpp1$

Ur_Vpp2 = % WCU relativa di $Vpp2$

U_t1 = % WCU assoluta di $t1$

U_t2 = % WCU assoluta di $t2$

Ur_f = % WCU relativa di f

Domande:

Ur_H = ? WCU relativa di H

Ur = ? vettore colonna delle WCU relative di $x = [H; f]$

ur = ? vettore colonna delle incertezze standard relative di x

Cr = ? matrice dei coefficienti relativi di sensibilità di $\theta = g(x)$, con $\theta = f_c$

Ur_fc = ? WCU relativa di f_c

ur_fc = ? incertezza standard relativa di f_c

$Ur_H = Ur_Vpp1 + Ur_Vpp2$

$Ur = [Ur_H; Ur_f]$

$ur_H = \sqrt{Ur_Vpp1^2/3 + Ur_Vpp2^2/3}$

$ur_f = Ur_f/\sqrt{3}$

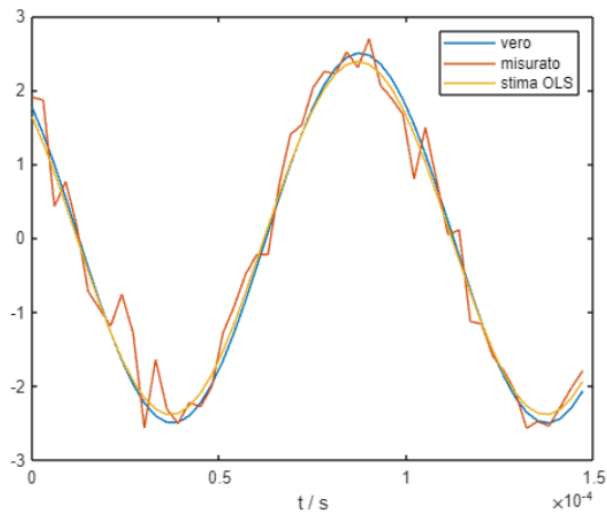
$ur = [ur_H; ur_f]$

$Cr = [1/(H^2-1), 1]$

$Ur_fc = \text{abs}(Cr) * Ur$

$ur_fc = \sqrt{Cr.^2 * ur.^2}$

Metodo OLS - stima di un segnale sinusoidale a media nulla



Sono stati misurati i campioni di un segnale sinusoidale, per stimare la sua ampiezza e la sua fase.

Il modello del segnale è (ATTENZIONE):

$$x = d \cdot \cos(\omega t + \phi) = a \cdot \cos(\omega t) - b \cdot \sin(\omega t)$$

Il vettore dei parametri nel metodo OLS, che definisce la matrice dei regressori, è:

$$\theta = [a; b]$$

Dati:

y = % vettore colonna dei campioni in ingresso

t = % istanti di campionamento

f = % frequenza del segnale

Domande:

A = ? matrice dei regressori

C = ? matrice pseudoinversa sinistra, per stimare theta da y

theta_hat = ? stima di theta per y

a_hat = ? stima di a (componente coseno) per y

b_hat = ? stima di b (componente seno) per y

x_hat = ? stima del segnale in ingresso

$$A = [\cos(2\pi f t), -\sin(2\pi f t)]$$

$$C = (A^T A)^{-1} A^T$$

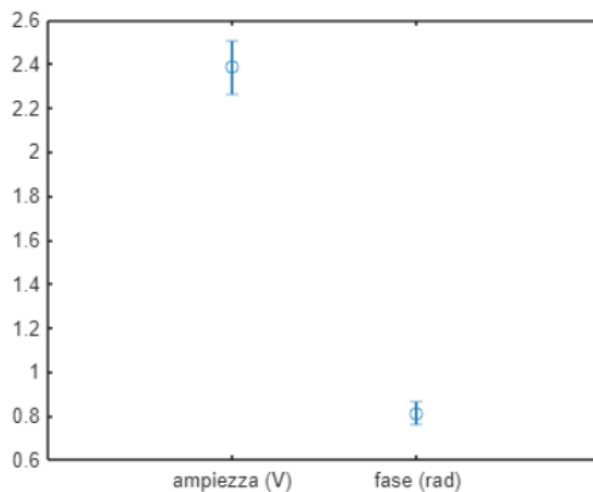
$$\theta_{\text{hat}} = C y$$

$$a_{\text{hat}} = \theta_{\text{hat}}(1)$$

$$b_{\text{hat}} = \theta_{\text{hat}}(2)$$

$$x_{\text{hat}} = A \theta_{\text{hat}}$$

Metodo OLS - Misura di ampiezza e fase, valutazione di tipo A dell'incertezza



Si vuole la valutazione di tipo A dell'incertezza nella stima OLS di ampiezza e fase fatta nel quesito precedente. Si ipotizza che gli errori su y siano omoschedastici.

Dati:

N = % numero di campioni di y

cp = % probabilità di copertura

tutte le quantità calcolate nel quesito precedente

Domande:

d_hat = ? stima di d (ampiezza) per y

ϕ_hat = ? stima di ϕ (fase) per y

u_0 = ? scalare, incertezza di tipo A sui campioni y

Σ_{θ} = ? matrice covarianza della stima θ_hat

$C_{d\phi}$ = ? matrice dei coefficienti di sensibilità per la trasformazione $[d_hat; \phi_hat] =$

$g(a_hat; b_hat)$ (implementata nel quesito precedente)

$\Sigma_{d\phi}$ = ? matrice covarianza di $[d_hat; \phi_hat]$

$u_{d\phi}$ = ? vettore colonna delle incertezze standard di $[d_hat; \phi_hat]$

u_d = ? incertezza standard di d_hat

k = ? fattore di copertura

U_{cp_d} = ? incertezza estesa di d_hat

$d_hat = \sqrt{a_hat^2 + b_hat^2}$

$\phi_hat = \text{atan2}(b_hat, a_hat)$

$e_hat = y - x_hat$

$nu = N - \text{numel}(\theta_hat)$

$u_0 = \sqrt{\sum(e_hat.^2)/nu}$

$Q = (A^*A)^{-1}$

$\Sigma_{\theta} = Q * u_0^2$

$C_{d\phi} = [a_hat/d_hat, b_hat/d_hat; -b_hat/d_hat^2, a_hat/d_hat^2]$

$\Sigma_{d\phi} = C_{d\phi} * \Sigma_{\theta} * C_{d\phi}'$

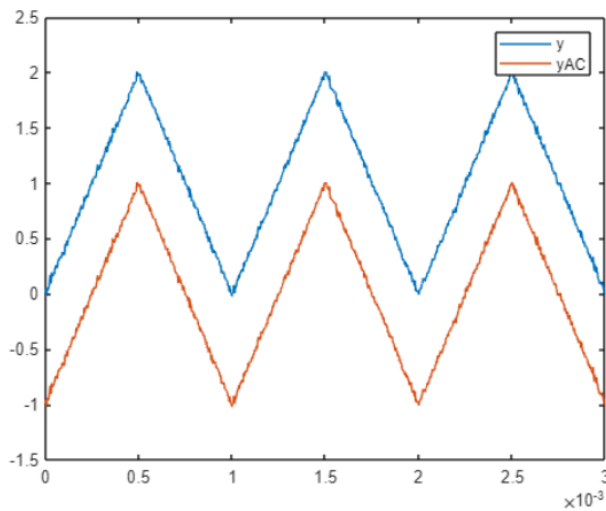
$u_{d\phi} = \sqrt{\text{diag}(\Sigma_{d\phi})}$

$u_d = u_{d\phi}(1)$

$k = \text{tinv}((1+cp)/2, nu)$

$U_{cp_d} = k * u_d$

Misura di valor medio, valore efficace, ecc... di una forma d'onda e della sua componente AC



Dati:

y = % campioni misurati di una forma d'onda, presi in un numero intero di periodi

N = % numero di campioni

Np = % numero di periodi

Domande:

y_avg = ? valore medio del segnale

yAC = ? componente AC del segnale

y_pow = ? potenza del segnale

yAC_pow = ? potenza della componente AC del segnale

y_rms = ? valore efficace del segnale

yAC_rms = ? valore efficace della componente AC del segnale

y_arv = ? valor medio rettificato del segnale

yAC_arv = ? valor medio rettificato della componente AC del segnale

CFAC = ? fattore di cresta per la componente AC del segnale

Nota:

Tutte le quantità vanno calcolate in base ai campioni y del segnale.

y_avg = mean(y)

yAC = y - y_avg

y_pow = mean(y.^2)

yAC_pow = mean(yAC.^2)

y_rms = sqrt(y_pow)

yAC_rms = sqrt(yAC_pow)

y_arv = mean(abs(y))

yAC_arv = mean(abs(yAC))

yAC_max = max(yAC)

CFAC = yAC_max/yAC_rms

Incertezza nelle misure precedenti

Si chiedono le incertezze standard nelle misure di valor medio, valore efficace, potenza del segnale, e valor medio rettificato. Si ipotizzano errori omoschedastici.

Dati:

quelli del quesito precedente, e inoltre:

U_0 = % scalare, incertezza DI CASO PEGGIORE sui campioni y in ingresso

Domande:

u_0 = ? scalare, incertezza standard sui campioni y in ingresso

u_{avg} = ? incertezza standard della misura y_{avg}

u_{rms} = ? incertezza standard della misura y_{rms}

u_{pow} = ? incertezza standard della misura y_{pow}

u_{arv} = ? incertezza standard della misura y_{arv}

Nota:

Gli errori omoschedastici in ingresso hanno tutti incertezza di caso peggiore U_0 , e hanno distribuzione TRIANGOLARE SIMMETRICA

$$u_0 = U_0/\sqrt{6}$$

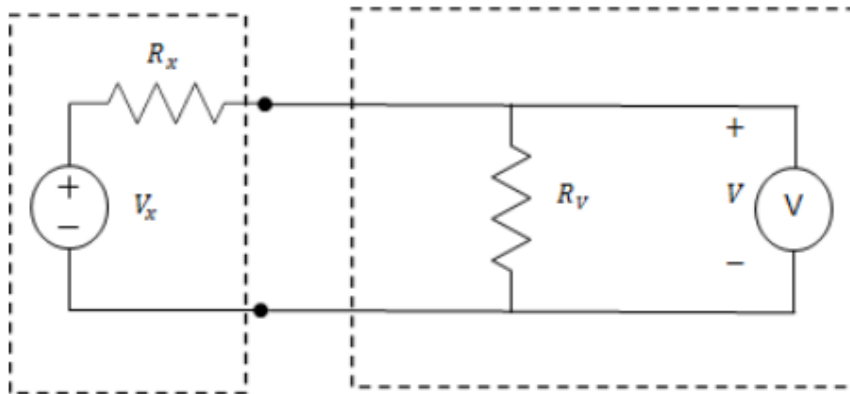
$$u_{avg} = u_0/\sqrt{N}$$

$$u_{rms} = u_0/\sqrt{N}$$

$$u_{pow} = u_0/\sqrt{N} \cdot 2 \cdot y_{rms}$$

$$u_{arv} = u_0/\sqrt{N}$$

Significato delle tensioni nell'analisi dell'effetto di carico



Dati:

Nessuno

Domande:

$V_x = ?$ scrivere il numero intero corrispondente alla risposta, p. es. $V_x = 8$

$V = ?$ scrivere il numero intero corrispondente alla risposta, p. es. $V = 8$

Le risposte possibili sono le seguenti:

- 1 → è la tensione di alimentazione del circuito in prova
- 2 → è la tensione presente alla coppia di morsetti prima di collegare lo strumento
- 3 → è la tensione del generatore di forme d'onda, a valle della sua resistenza interna
- 4 → è la tensione del generatore di forme d'onda, a monte della sua resistenza interna
- 5 → è la tensione fornita in uscita dallo strumento (misura finale)
- 6 → è la tensione presente alla coppia di morsetti dopo aver collegato lo strumento

$V_x = 2$

$V = 6$

Impedenza d'ingresso di un oscilloscopio con sonda compensata

Premessa:

Un oscilloscopio è usato con una sonda attenuatrice 10X con compensazione in frequenza, correttamente regolata.

Dati:

C_{BNC} = % capacità del connettore BNC dell'oscilloscopio

C_{cable} = % capacità del cavo

s : variabile s della trasformata di Laplace

Domande:

R_V = ? resistenza d'ingresso dell'oscilloscopio senza sonda

C_V = ? capacità parassita totale

R_{V1} = ? resistenza d'ingresso dell'oscilloscopio, vista dalla punta della sonda

C_{V1} = ? capacità d'ingresso dell'oscilloscopio, vista dalla punta della sonda

z_{V1} = ? impedenza d'ingresso dell'oscilloscopio, vista dalla punta della sonda

Note:

Usare per R_V il valore standard di resistenza d'ingresso dell'oscilloscopio.

Si utilizzino le formule approssimate nell'ipotesi $R_V \gg R_x$. La sonda attenua di 10 volte.

$k_p = 10$

$R_V = 1e6$

$C_V = C_{BNC} + C_{cable}$

$R_{V1} = R_V * k_p$

$C_{V1} = C_V / k_p$

$z_{V1} = R_{V1} / (1 + s * R_{V1} * C_{V1})$

Incertezza in misura di VACrms con multimetro, segnale distorto

■ AC Characteristics

Accuracy Specifications ± (% of reading + % of range) [1]							
Function	Range [3]	Frequency	24 Hour [2] 23°C ± 1°C	90 Day 23°C ± 5°C	1 Year 23°C ± 5°C	Temperature Coefficient/°C 0°C – 18°C 28°C – 55°C	
True RMS AC Voltage [4]	100.0000 mV	3 Hz – 5 Hz	1.00 + 0.03	1.00 + 0.04	1.00 + 0.04	0.100 + 0.004	
		5 Hz – 10 Hz	0.35 + 0.03	0.35 + 0.04	0.35 + 0.04	0.035 + 0.004	
		10 Hz – 20 kHz	0.04 + 0.03	0.05 + 0.04	0.06 + 0.04	0.005 + 0.004	
		20 kHz – 50 kHz	0.10 + 0.05	0.11 + 0.05	0.12 + 0.05	0.011 + 0.005	
		50 kHz – 100 kHz	0.55 + 0.08	0.60 + 0.08	0.60 + 0.08	0.060 + 0.008	
		100 kHz – 300 kHz [6]	4.00 + 0.50	4.00 + 0.50	4.00 + 0.50	0.20 + 0.02	
	1.000000 V to 750.000 V	3 Hz – 5 Hz	1.00 + 0.02	1.00 + 0.03	1.00 + 0.03	0.100 + 0.003	
		5 Hz – 10 Hz	0.35 + 0.02	0.35 + 0.03	0.35 + 0.03	0.035 + 0.003	
		10 Hz – 20 kHz	0.04 + 0.02	0.05 + 0.03	0.06 + 0.03	0.005 + 0.003	
		20 kHz – 50 kHz	0.10 + 0.04	0.11 + 0.05	0.12 + 0.05	0.011 + 0.005	
		50 kHz – 100 kHz [6]	0.55 + 0.08	0.60 + 0.08	0.60 + 0.08	0.060 + 0.008	
		100 kHz – 300 kHz [6]	4.00 + 0.50	4.00 + 0.50	4.00 + 0.50	0.20 + 0.02	
	Additional Crest Factor Errors (non-sinewave) [7]						
	Crest Factor	Error (% of reading)	Error (bandwidth): estimated bandwidth error as shown below. $\text{Bandwidth Error} = \frac{-C.F.^2 \times F}{4 \pi \times BW}$ C.F. = signal crest factor F = input fundamental frequency BW = multimeter's -3 dB bandwidth (1 MHz for the HP 34401A)				
1 – 2	0.05%						
2 – 3	0.15%						
3 – 4	0.30%						
4 – 5	0.40%						

Dati:

V = 1.1 valore efficace misurato

f = 25e3 frequenza del segnale

CF = 3.5 crest factor del segnale

Domande:

V_FS = ? portata su cui è misurata la forma d'onda

U_r_reading_pc = ? "reading error percentuale": il numero scritto nelle specifiche

U_range_FS_pc = ? "range error percentuale": il numero scritto nelle specifiche

U_r_reading_CF_pc = ? "CF reading error percentuale": il numero scritto nelle specifiche

U_r_reading = ? "reading error": la specifica come numero puro, non in percentuale

U_range_FS = ? "range error": la specifica come numero puro, non in percentuale

U_r_reading_CF = ? "CF reading error": la specifica come numero puro, non in percentuale

U_r_reading_BW = ? "BW reading error", incertezza relativa dovuta alla larghezza di banda, da formula del manuale

U_reading = ? incertezza assoluta da "reading error"

U_range = ? incertezza assoluta da "range error"

U_reading_CF = ? incertezza assoluta da "CF reading error"

U_reading_BW = ? incertezza assoluta da "BW reading error"

U_V = ? incertezza assoluta totale

V_FS = 1

U_r_reading_pc = 0.12

U_range_FS_pc = 0.05

U_r_reading_CF_pc = 0.30

U_r_reading = U_r_reading_pc/100

U_range_FS = U_range_FS_pc/100

U_r_reading_CF = U_r_reading_CF_pc/100

BW = 1e6

U_r_reading_BW = CF^2*f/(4*pi*BW)

U_reading = U_r_reading*abs(V)

U_range = U_range_FS*V_FS

U_reading_CF = U_r_reading_CF*abs(V)

U_reading_BW = U_r_reading_BW*abs(V)

U_V = U_reading + U_range + U_reading_CF + U_reading_BW